

The background of the slide features a pattern of dark blue ovals of varying sizes, arranged in a way that creates a sense of depth and movement, as if they are receding into the distance. The ovals are set against a light blue gradient background.

Химические свойства простых веществ.

| Период | Ряд | ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ          |                            |                          |                             |                         |                          |                           |                          |                           |                                                                                                                                                         |
|--------|-----|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | I                         | II                         | III                      | IV                          | V                       | VI                       | VII                       | VIII                     |                           |                                                                                                                                                         |
| 1      | 1   | (H)                       |                            |                          |                             |                         |                          |                           | H 1,00797<br>Водород     | He 4,0026<br>Гелий        | <div>Обозначение элемента</div> <div>Атомный номер</div> <div> <div>Li 3<br/>Литий</div> <div>6,939</div> <div>Относительная атомная масса</div> </div> |
| 2      | 2   | Li 3<br>Литий             | Be 4<br>Бериллий           | B 5<br>Бор               | C 6<br>Углерод              | N 7<br>Азот             | O 8<br>Кислород          | F 9<br>Фтор               | Ne 10<br>Неон            |                           |                                                                                                                                                         |
| 3      | 3   | Na 11<br>Натрий           | Mg 12<br>Магний            | Al 13<br>Алюминий        | Si 14<br>Кремний            | P 15<br>Фосфор          | S 16<br>Сера             | Cl 17<br>Хлор             | Ar 18<br>Аргон           |                           |                                                                                                                                                         |
| 4      | 4   | K 19<br>Калий             | Ca 20<br>Кальций           | 21 Sc 44,956<br>Скандий  | 22 Ti 47,90<br>Титан        | 23 V 50,942<br>Ванадий  | 24 Cr 51,996<br>Хром     | 25 Mn 54,9380<br>Марганец | 26 Fe 55,847<br>Железо   | 27 Co 58,9330<br>Кобальт  | 28 Ni 58,71<br>Никель                                                                                                                                   |
|        | 5   | 29 Cu 63,546<br>Медь      | 30 Zn 65,37<br>Цинк        | 31 Ga 69,72<br>Галлий    | 32 Ge 72,59<br>Германий     | 33 As 74,9216<br>Мышьяк | 34 Se 78,96<br>Селен     | 35 Br 79,904<br>Бром      | 36 Kr 83,80<br>Криптон   |                           |                                                                                                                                                         |
| 5      | 6   | Rb 37<br>Рубидий          | Sr 38<br>Стронций          | 39 Y 88,905<br>Иттрий    | 40 Zr 91,22<br>Цирконий     | 41 Nb 92,906<br>Ниобий  | 42 Mo 95,94<br>Молибден  | 43 Tc [99]<br>Технеций    | 44 Ru 101,07<br>Рутений  | 45 Rh 102,905<br>Родий    | 46 Pd 106,4<br>Палладий                                                                                                                                 |
|        | 7   | 47 Ag 107,868<br>Серебро  | 48 Cd 112,40<br>Кадмий     | 49 In 114,82<br>Индий    | 50 Sn 118,69<br>Олово       | 51 Sb 121,75<br>Сурьма  | 52 Te 127,60<br>Теллур   | 53 I 126,9044<br>Иод      | 54 Xe 131,30<br>Ксенон   |                           |                                                                                                                                                         |
| 6      | 8   | Cs 55<br>Цезий            | Ba 56<br>Барий             | 57 La* 138,91<br>Лантан  | 72 Hf 178,49<br>Гафний      | 73 Ta 180,948<br>Тантал | 74 W 183,85<br>Вольфрам  | 75 Re 186,2<br>Рений      | 76 Os 190,2<br>Осмий     | 77 Ir 192,2<br>Иридий     | 78 Pt 195,09<br>Платина                                                                                                                                 |
|        | 9   | 79 Au 196,967<br>Золото   | 80 Hg 200,59<br>Ртуть      | 81 Tl 204,37<br>Таллий   | 82 Pb 207,19<br>Свинец      | 83 Bi 208,980<br>Висмут | 84 Po [210]*<br>Полоний  | 85 At [210]<br>Астат      | 86 Rn [222]<br>Радон     |                           |                                                                                                                                                         |
| 7      | 10  | Fr 87 [223]<br>Франций    | Ra 88 [226]<br>Радий       | 89 Ac** [227]<br>Актиний | 104 Rf [261]<br>Резерфордий | 105 Db [262]<br>Дубний  | 106 Sg [263]<br>Сяборгий | 107 Bh [262]<br>Борий     | 108 Hs [265]<br>Хассий   | 109 Mt [266]<br>Майтнерий | 110 Ds [271]<br>Дармштадтий                                                                                                                             |
|        | 11  | 111 Rg [272]<br>Рентгений | 112 Cn [285]<br>Коперниций | Nh 113 [286]<br>Нихоний  | 114 Fl<br>Флеровий          | 115 Mc<br>Московский    | 116 Lv<br>Ливерморий     | 117 Ts<br>Теннессин       | 118 Og [294]<br>Оганесон |                           |                                                                                                                                                         |

|             |                        |                            |                        |                          |                         |                         |                           |                         |                            |                           |                        |                            |                          |                           |
|-------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Лантаноиды* | 58 Ce 140,12<br>Церий  | 59 Pr 140,907<br>Прозеодим | 60 Nd 144,24<br>Неодим | 61 Pm [147]*<br>Прометий | 62 Sm 150,35<br>Самарий | 63 Eu 151,96<br>Европий | 64 Gd 157,25<br>Гадолиний | 65 Tb 158,924<br>Тербий | 66 Dy 162,50<br>Диспрозий  | 67 Ho 164,930<br>Гольмий  | 68 Er 167,26<br>Эрбий  | 69 Tm 168,934<br>Тулий     | 70 Yb 173,04<br>Иттербий | 71 Lu 174,97<br>Лютеций   |
| Актиноиды** | 90 Th 232,038<br>Торий | 91 Pa [231]<br>Протактиний | 92 U 238,03<br>Уран    | 93 Np [237]<br>Нептуний  | 94 Pu [244]<br>Плутоний | 95 Am [243]<br>Америций | 96 Cm [247]<br>Кюрий      | 97 Bk [247]<br>Берклий  | 98 Cf [252]*<br>Калифорний | 99 Es [254]<br>Эйнштейний | 100 Fm [257]<br>Фермий | 101 Md [257]<br>Менделевий | 102 No [259]<br>Нобелий  | 103 Lr [261]<br>Лоуренсий |



|                 |                   | ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА |                   |                   |                   |                      |                   | VII<br>(H)        | VIII              |                   |                    |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1               | 1                 | I                                                         | II                | III               | IV                | V                    | VI                |                   |                   | атомный номер     | элемент            |
| 1               | 1                 | 1 H<br>водород                                            |                   |                   |                   |                      |                   |                   | 2 He<br>гелий     | 12,01             | 6 C<br>углерод     |
| 2               | 2                 | 3 Li<br>литий                                             | 4 Be<br>бериллий  | 5 B<br>бор        | 6 C<br>углерод    | 7 N<br>азот          | 8 O<br>кислород   | 9 F<br>фтор       | 10 Ne<br>неон     |                   |                    |
| 3               | 3                 | 11 Na<br>натрий                                           | 12 Mg<br>магний   | 13 Al<br>алюминий | 14 Si<br>кремний  | 15 P<br>фосфор       | 16 S<br>сера      | 17 Cl<br>хлор     | 18 Ar<br>аргон    |                   |                    |
| 4               | 4                 | 19 K<br>калий                                             | 20 Ca<br>кальций  | 21 Sc<br>скандий  | 22 Ti<br>титан    | 23 V<br>ванадий      | 24 Cr<br>хром     | 25 Mn<br>марганец | 26 Fe<br>железо   | 27 Co<br>кобальт  | 28 Ni<br>никель    |
| 5               | 5                 | 29 Cu<br>медь                                             | 30 Zn<br>цинк     | 31 Ga<br>галлий   | 32 Ge<br>германий | 33 As<br>мышьяк      | 34 Se<br>селен    | 35 Br<br>бром     | 36 Kr<br>криптон  |                   |                    |
| 6               | 6                 | 37 Rb<br>рубидий                                          | 38 Sr<br>стронций | 39 Y<br>иттрий    | 40 Zr<br>цирконий | 41 Nb<br>ниобий      | 42 Mo<br>молибден | 43 Tc<br>технеций | 44 Ru<br>рутений  | 45 Rh<br>родий    | 46 Pd<br>палладий  |
| 7               | 7                 | 47 Ag<br>серебро                                          | 48 Cd<br>кадмий   | 49 In<br>индий    | 50 Sn<br>олово    | 51 Sb<br>сурьма      | 52 Te<br>теллур   | 53 I<br>йод       | 54 Xe<br>ксенон   |                   |                    |
| 8               | 8                 | 55 Cs<br>цезий                                            | 56 Ba<br>барий    | 57 La<br>лантан   | 58 Ce<br>церий    | 59 Pr<br>прометий    | 60 Nd<br>неодим   | 61 Pm<br>прометий | 62 Sm<br>самарий  | 63 Eu<br>европий  | 64 Gd<br>гадолиний |
| 9               | 9                 | 79 Au<br>золото                                           | 80 Hg<br>ртуть    | 81 Tl<br>таллий   | 82 Pb<br>свинец   | 83 Bi<br>висмут      | 84 Po<br>полоний  | 85 At<br>астат    | 86 Rn<br>радон    |                   |                    |
| 10              | 10                | 87 Fr<br>франций                                          | 88 Ra<br>радий    | 89 Ac<br>актиний  | 90 Th<br>торий    | 91 Pa<br>протактиний | 92 U<br>уран      | 93 Np<br>нептуний | 94 Pu<br>плутоний | 95 Am<br>америций | 96 Cm<br>куриум    |
| * ЛАНТАНОИДЫ    |                   |                                                           |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                    |
| 58              | 59                | 60                                                        | 61                | 62                | 63                | 64                   | 65                | 66                | 67                | 68                | 69                 |
| Ce<br>церий     | Pr<br>празеодим   | Nd<br>неодим                                              | Pm<br>прометий    | Sm<br>самарий     | Eu<br>европий     | Gd<br>гадолиний      | Tb<br>тербий      | Dy<br>диспрозий   | Ho<br>гольмий     | Er<br>эрбий       | Tm<br>тулий        |
| 70              | 71                | 72                                                        | 73                | 74                | 75                | 76                   | 77                | 78                | 79                | 80                | 81                 |
| Yb<br>иттербий  | Lu<br>лютеций     | Hf<br>hafnium                                             | Ta<br>тантал      | W<br>вольфрам     | Re<br>рений       | Os<br>осмий          | Ir<br>иридий      | Pt<br>платина     | Au<br>золото      | Hg<br>ртуть       | Tl<br>таллий       |
| ** АКТИНОИДЫ    |                   |                                                           |                   |                   |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                    |
| 90              | 91                | 92                                                        | 93                | 94                | 95                | 96                   | 97                | 98                | 99                | 100               | 101                |
| Th<br>торий     | Pa<br>протактиний | U<br>уран                                                 | Np<br>нептуний    | Pu<br>плутоний    | Am<br>америций    | Cm<br>куриум         | Bk<br>берклий     | Cf<br>калифорний  | Es<br>эйнштейний  | Fm<br>фермий      | Md<br>менделевий   |
| 102             | 103               | 104                                                       | 105               | 106               | 107               | 108                  | 109               | 110               | 111               | 112               | 113                |
| (No)<br>нобелий | (Lr)<br>лоуренсий | (104)<br>unquad                                           | (105)<br>unpent   | (106)<br>unhex    | (107)<br>unsept   | (108)<br>unoct       | (109)<br>unenne   | (110)<br>tenth    | (111)<br>darm     | (112)<br>copern   | (113)<br>nihil     |

НЕ МЕТАЛЛЫ

МЕТАЛЛЫ

- s - элементы
- p - элементы
- d - элементы
- f - элементы

# Амфотерные металлы

Zn Be Al Sn  
Pb



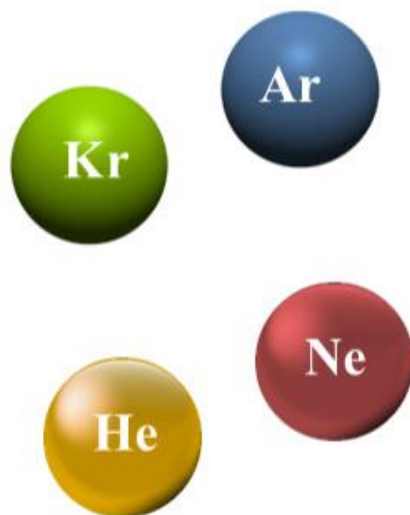


# Формы существования химического элемента

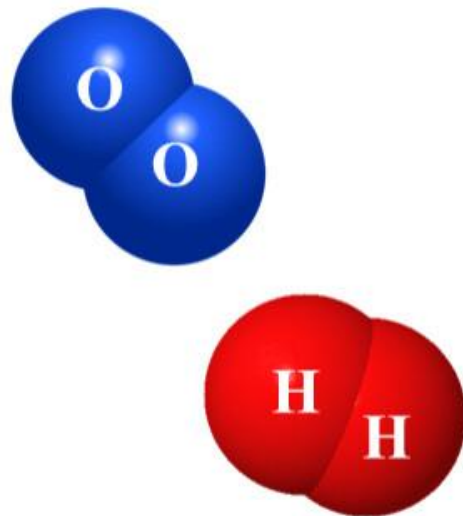
Химические элементы существуют в виде свободных атомов и химических соединений

## Химический элемент

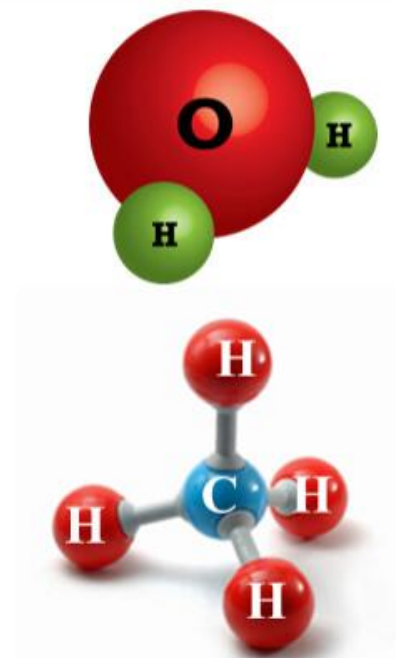
Свободные атомы



Простые вещества



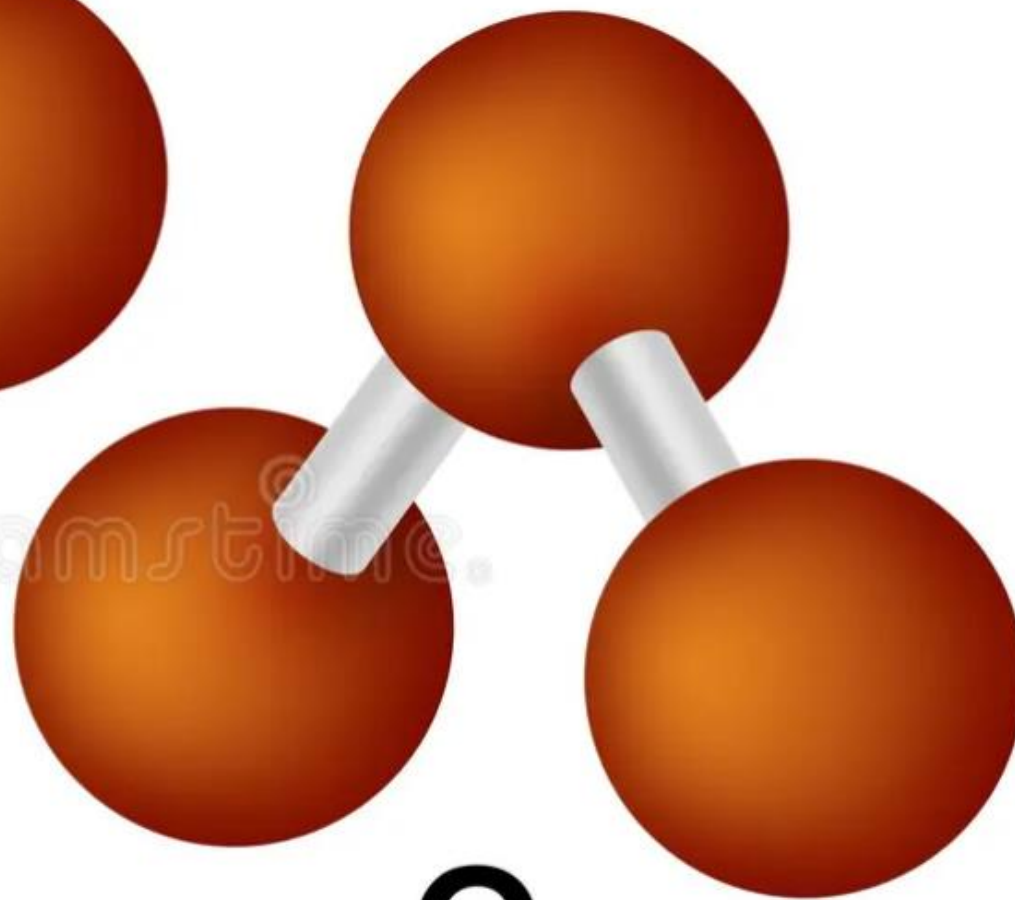
Сложные вещества



RF ИЛЛЮСТРАЦИИ



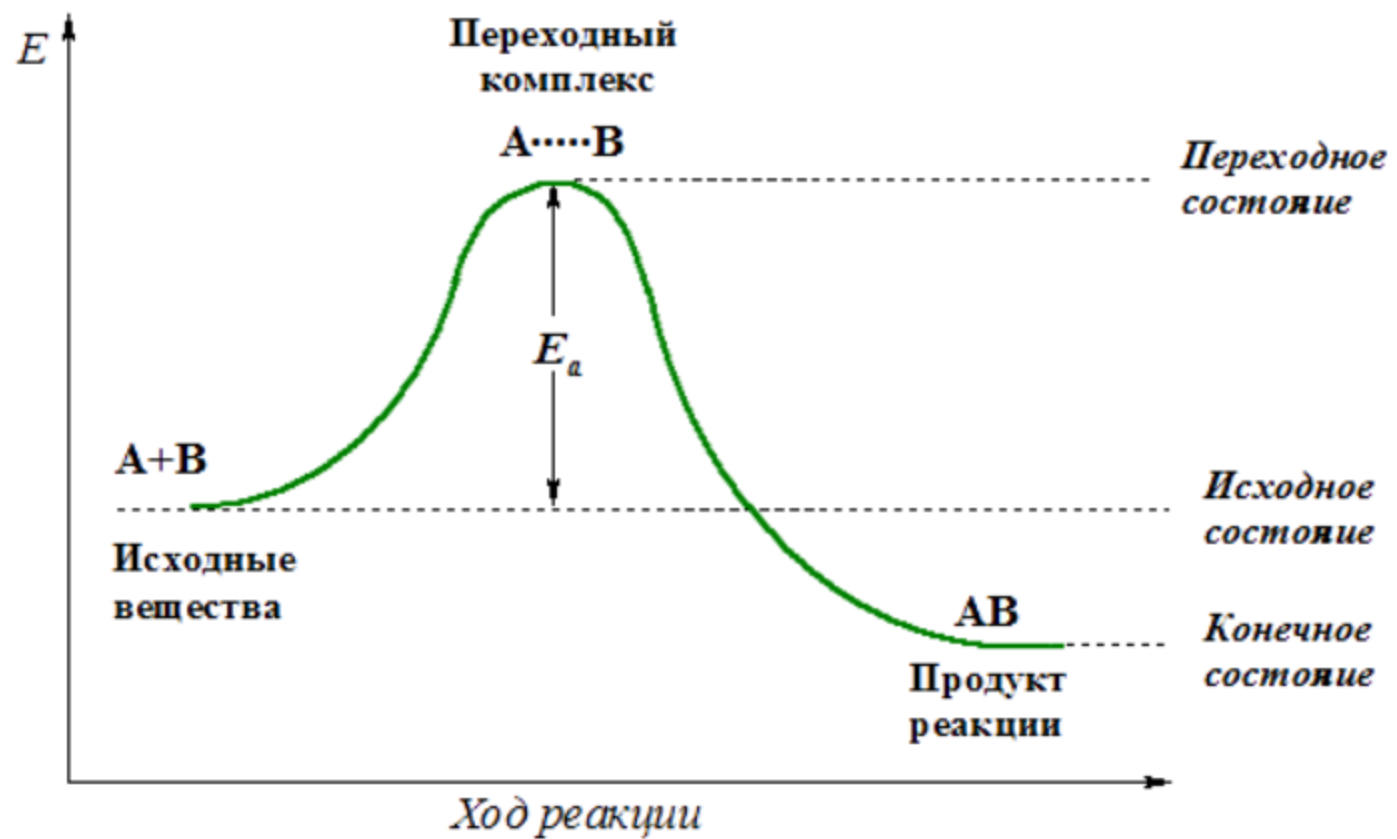
**O<sub>2</sub>**  
Oxygen



**O<sub>3</sub>**  
Ozone

DOWNLOAD PREVIEW





**Обычно металлы не  
реагируют между собой и  
реагируют с неметаллами**



|    | C               | N           | O                          | F    | H   | Si                        | P                          | S     | Cl              | Br             | I                |
|----|-----------------|-------------|----------------------------|------|-----|---------------------------|----------------------------|-------|-----------------|----------------|------------------|
| C  | -               | C2N2        | CO,<br>CO2                 | CF4  | CH4 | SiC                       | -                          | CS2   | +H2O<br>HCl+CO2 | -              | -                |
| N  | C2N2            | -           | NO,<br>N2O3                | NF3  | NH3 | Si3N4                     | -                          | -     | -               | -              | -                |
| O  | CO, CO2         | NO,<br>N2O3 | -                          | OF2  | H2O | <u>SiO</u><br><u>SiO2</u> | <u>P2O3</u><br><u>P2O5</u> | SO2   | ClO3 (c<br>O3)  | BrO2<br>(c O3) | IO2<br>(c<br>O3) |
| F  | CF4             | NF3         | OF2                        | -    | HF  | SiF4                      | PF3                        | SF6   | ClF5            | BrF5           | IF5              |
| H  | CH4             | NH3         | H2O                        | HF   | -   | -                         | -                          | H2S   | HCl             | HBr            | HI               |
| Si | SiC             | Si3N4       | <u>SiO</u><br><u>SiO2</u>  | SiF4 | -   | -                         | -                          | -     | SiCl4           | SiBr4          | SiI4             |
| P  | -               | -           | <u>P2O3</u><br><u>P2O5</u> | PF3  | -   | -                         | -                          | P4S7  | PCl3            | PBr3           | PI3              |
| S  | CS2             | -           | SO2                        | SF6  | H2S | -                         | P4S7                       | -     | S2Cl2           | S2Br2          | -                |
| Cl | +H2O<br>HCl+CO2 | -           | ClO3<br>(c O3)             | ClF5 | HCl | SiCl4                     | PCl3                       | S2Cl2 | -               | <u>BrCl</u>    | I2Cl6            |
| Br | -               | -           | BrO2<br>(c O3)             | BrF5 | HBr | SiBr4                     | PBr3                       | S2Br2 | <u>BrCl</u>     | -              | <u>IBr</u>       |
| I  | -               | -           | IO2 (c<br>O3)              | IF5  | HI  | SiI4                      | PI3                        | -     | I2Cl6           | <u>IBr</u>     | -                |

Таблица сравнения химических свойств:

| Характеристика | Металлы                                    | Неметаллы                  |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Кислород       | Оксиды (основные, амфотерные, кислотные)   | Оксиды (кислотные)         |
| Хлор           | Хлориды                                    | Хлориды                    |
| Водород        | Гидриды (активные металлы)                 | Водородные соединения      |
| Вода           | Гидроксиды и водород (активные металлы)    | Не реагируют (большинство) |
| Кислоты        | Соли и водород (металлы активнее водорода) | Не реагируют               |

# Неорганические вещества

